1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 31/08 a 06/09/2024 ocorreu precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Taquari-Antas.

Na semana de 07/09 a 13/09/2024 deve ocorrer precipitação apenas no Rio Grande do Sul.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 277,76/MWh para R$ 346,13/MWh
- Sul: de R$ 277,76/MWh para R$ 346,13/MWh
- Nordeste: de R$ 277,76/MWh para R$ 346,13/MWh
- Norte: de R$ 277,76/MWh para R$ 346,13/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 26 e 27 de setembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Outubro de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

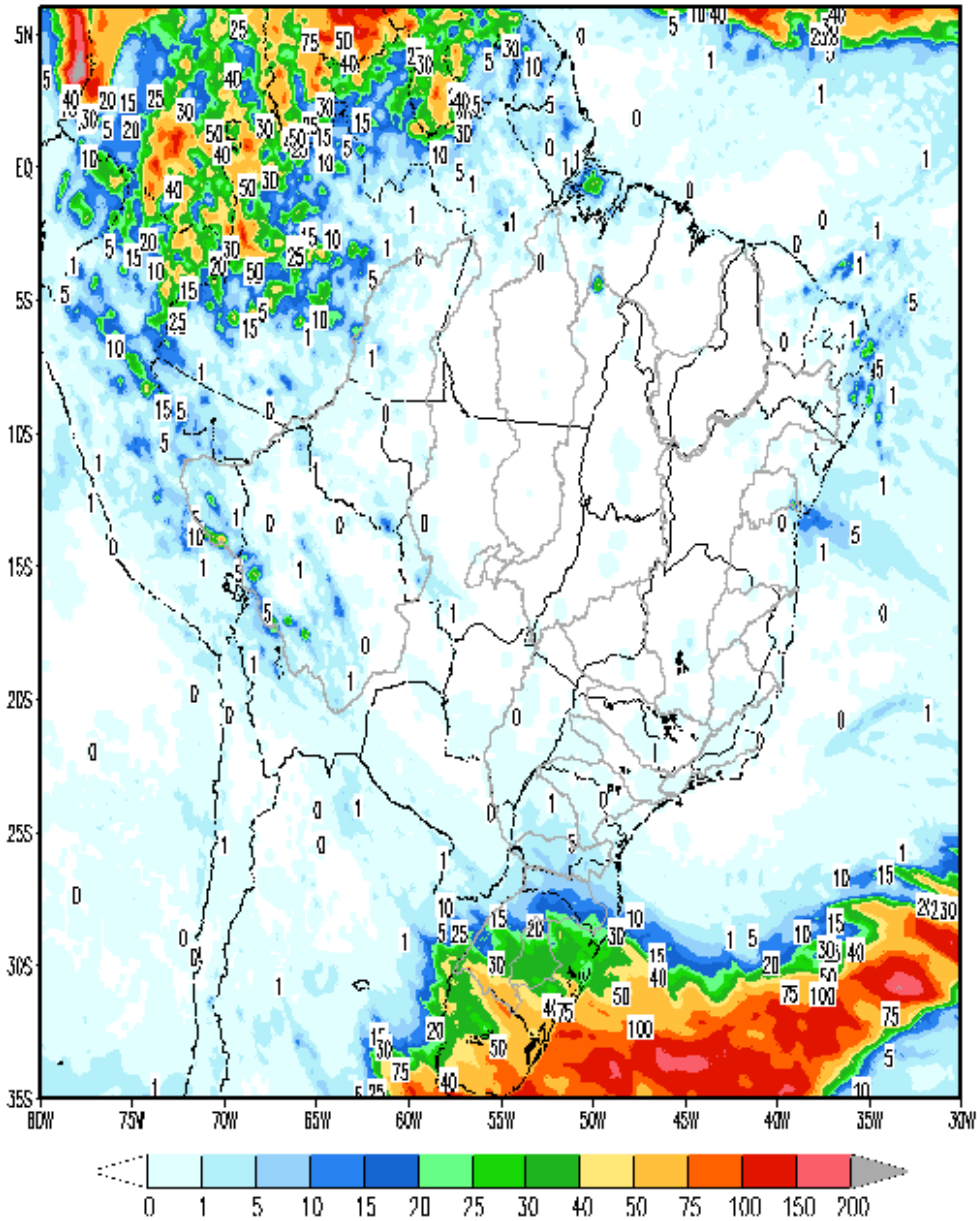
3.1. Informações Hidrometeorológicas

3.1.1. Condições antecedentes

O avanço de uma frente fria pela Região Sul ocasionou precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Taquari-Antas (Figura 1).

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação observada por satélite (mm) no período de 31/08 a 05/09/2024



A Tabela 1 apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 24/08/2024 a 30/08/2024 e os estimados para fechamento da semana de 31/08/2024 a 06/09/2024.

Tabela 1 – Tendência hidrológica da ENA da Revisão 1 de Setembro/2024

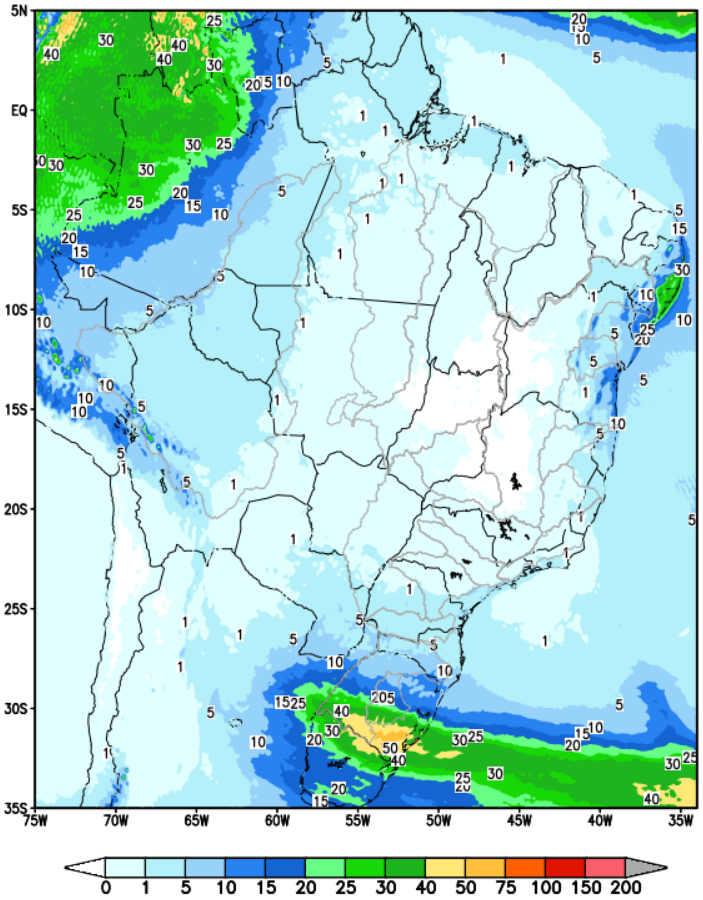
Revisão 1 do PMO de Setembro/2024 - ENAs				
Subsistema	24/08 a 30/08/2024		31/08 a 06/09/2024	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	11.048	54	10.387	53
S	5.839	58	3.828	34
NE	1.289	39	1.258	42
N	1.318	41	1.318	55

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.2. Previsões - Próxima semana

Na próxima semana operativa a precipitação fica restrita ao Rio Grande do Sul devido à atuação de um sistema de alta pressão na Região Sudeste (Figura 2).

Figura 2 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF – 07 a 13/09/2024



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do subsistema Nordeste e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte. A previsão mensal para setembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas.

Tabela 2 – Previsão de ENAs da Revisão 1 de Setembro/2024

Revisão 1 do PMO de Setembro/2024 - ENAs previstas				
Subsistema	07/09 a 13/09/2024		Mês de setembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	9.345	48	9.583	49
S	3.266	28	4.128	36
NE	1.298	44	1.268	43
N	1.154	51	1.104	49

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais verificadas e previstas para o PMO e para a Revisão 1 do PMO de Setembro/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 3 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste do PMO e da Revisão 1 do PMO de Setembro/2024

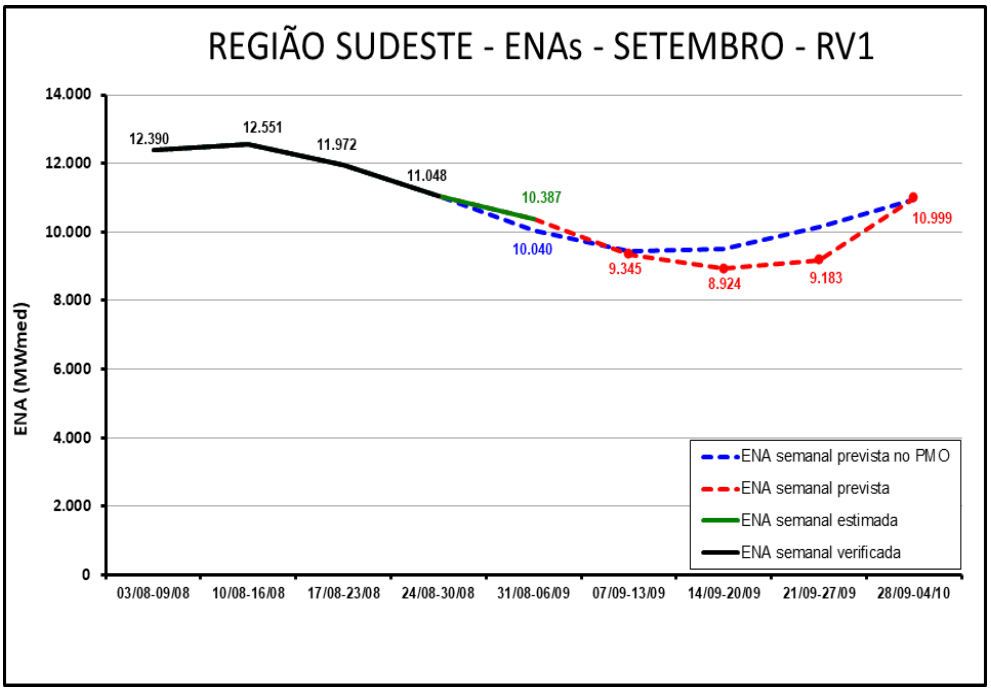
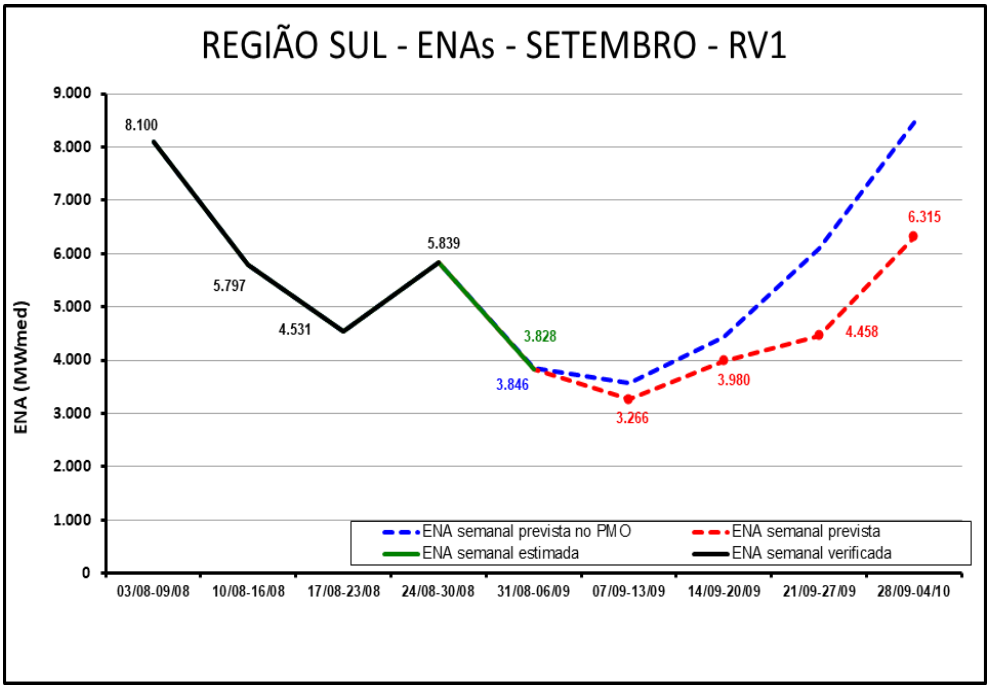


Figura 4 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul do PMO e da Revisão 1 do PMO de Setembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 5 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste do PMO e da Revisão 1 do PMO de Setembro/2024

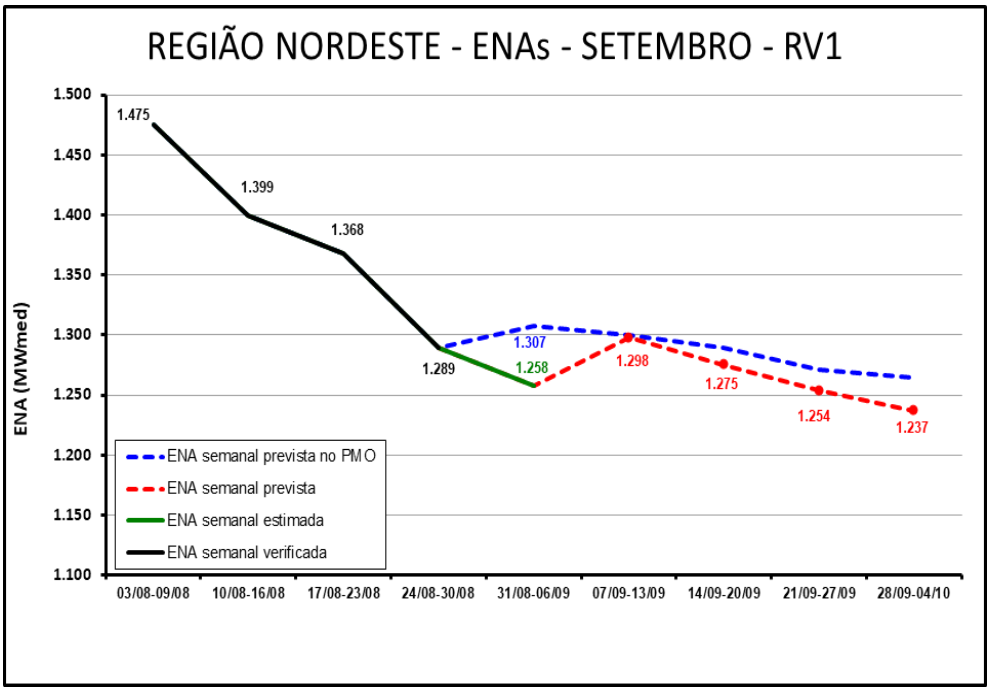
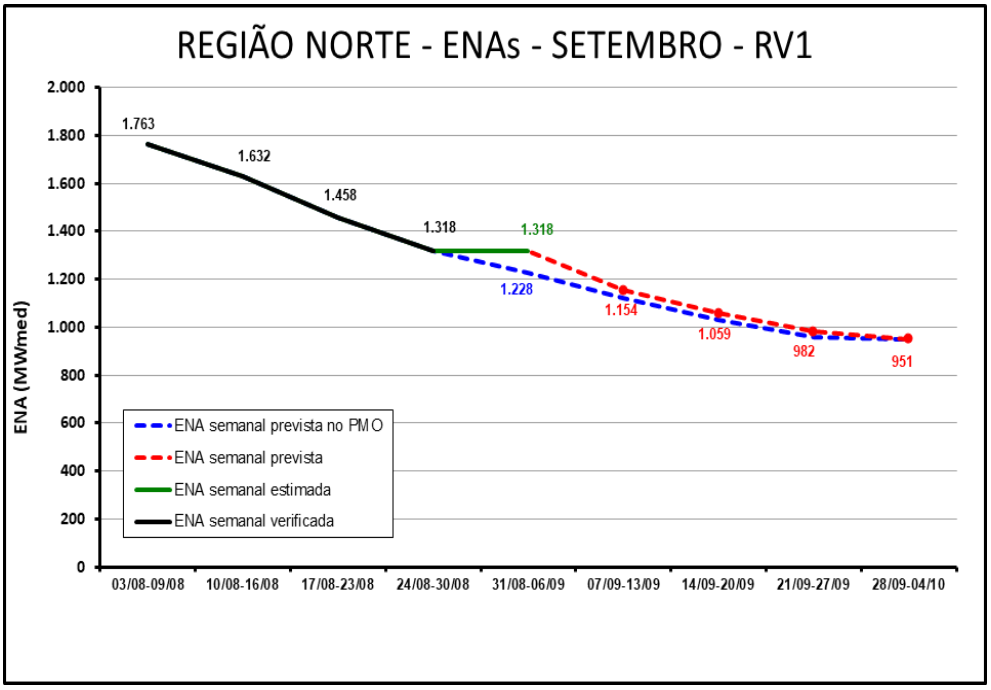


Figura 6 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte do PMO e da Revisão 1 do PMO de Setembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.3. Cenários de ENAs para a Revisão 1 do PMO de Setembro/2024

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados na Revisão 1 de Setembro/2024, para acoplamento com a FCF do mês de Outubro/2024. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA, comparativamente com os valores considerados para o PMO de Setembro/2024.

Figura 7 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para a Revisão 1 de Setembro/2024

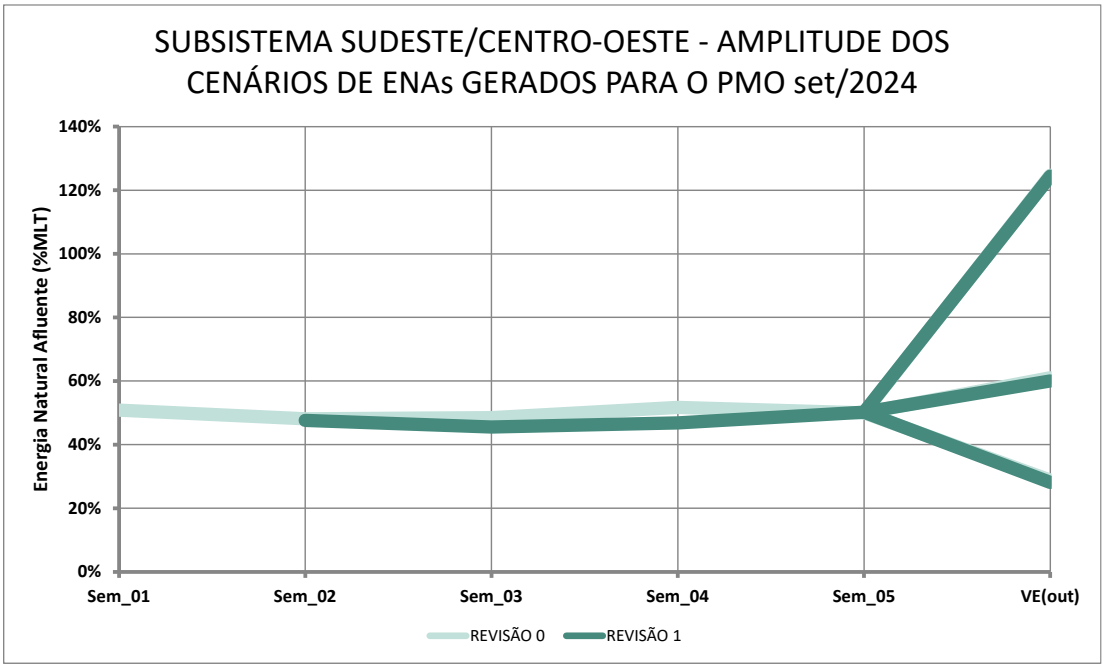
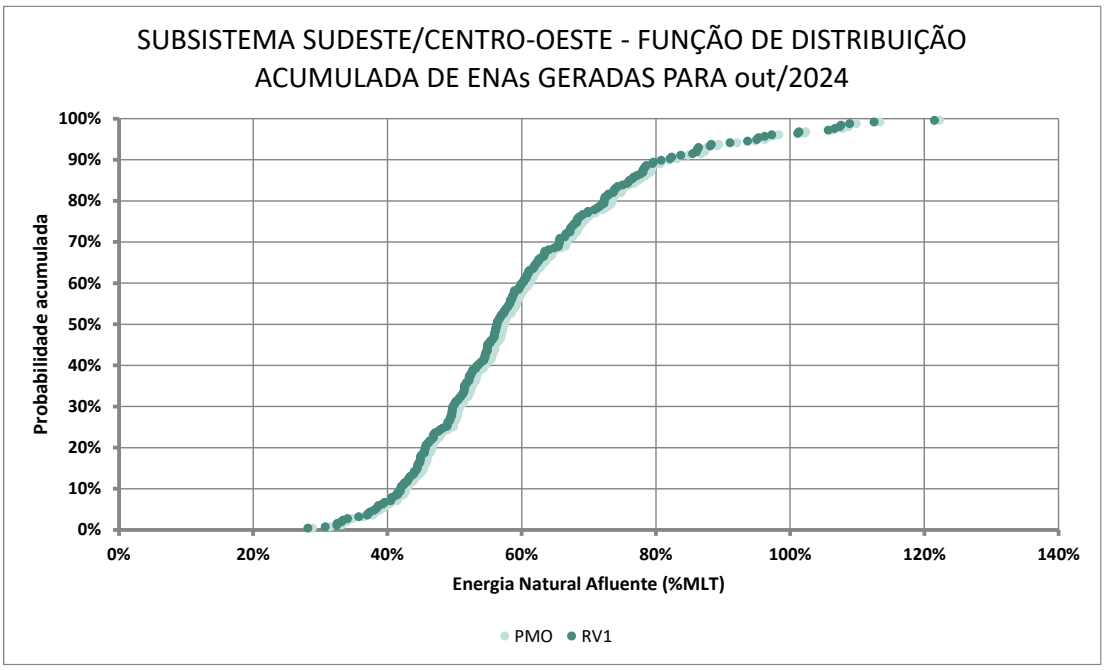


Figura 8 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para a Revisão 1 de Setembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para a Revisão 1 de Setembro/2024

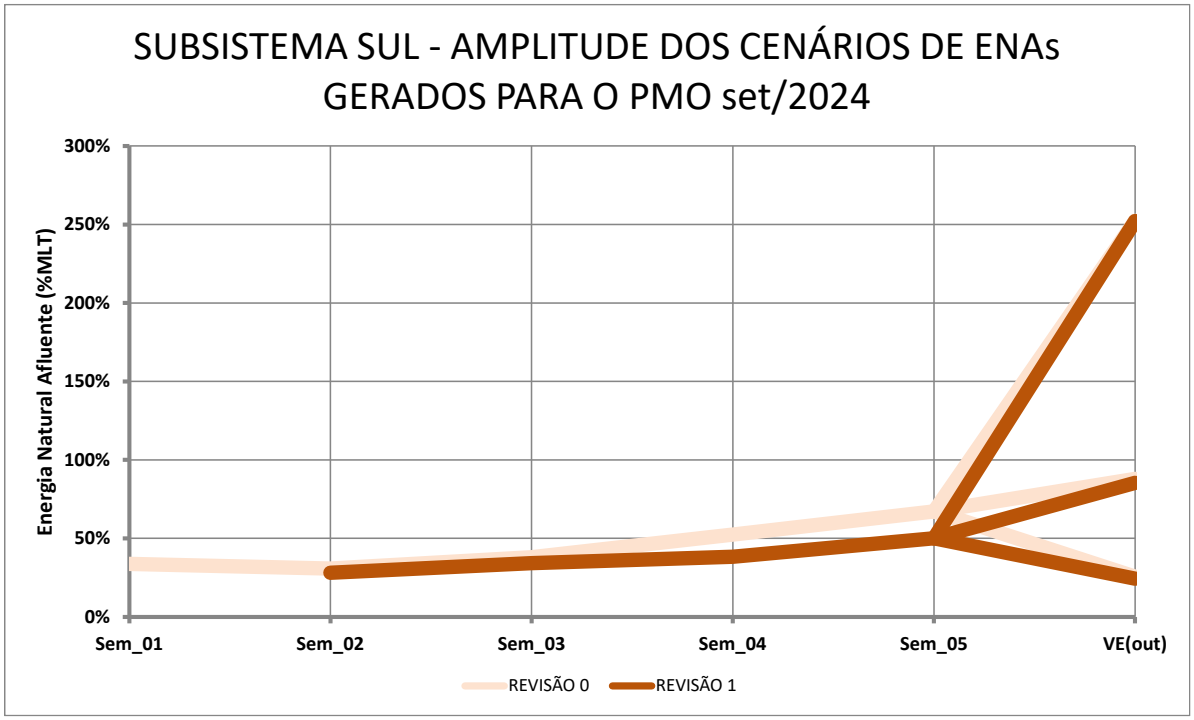
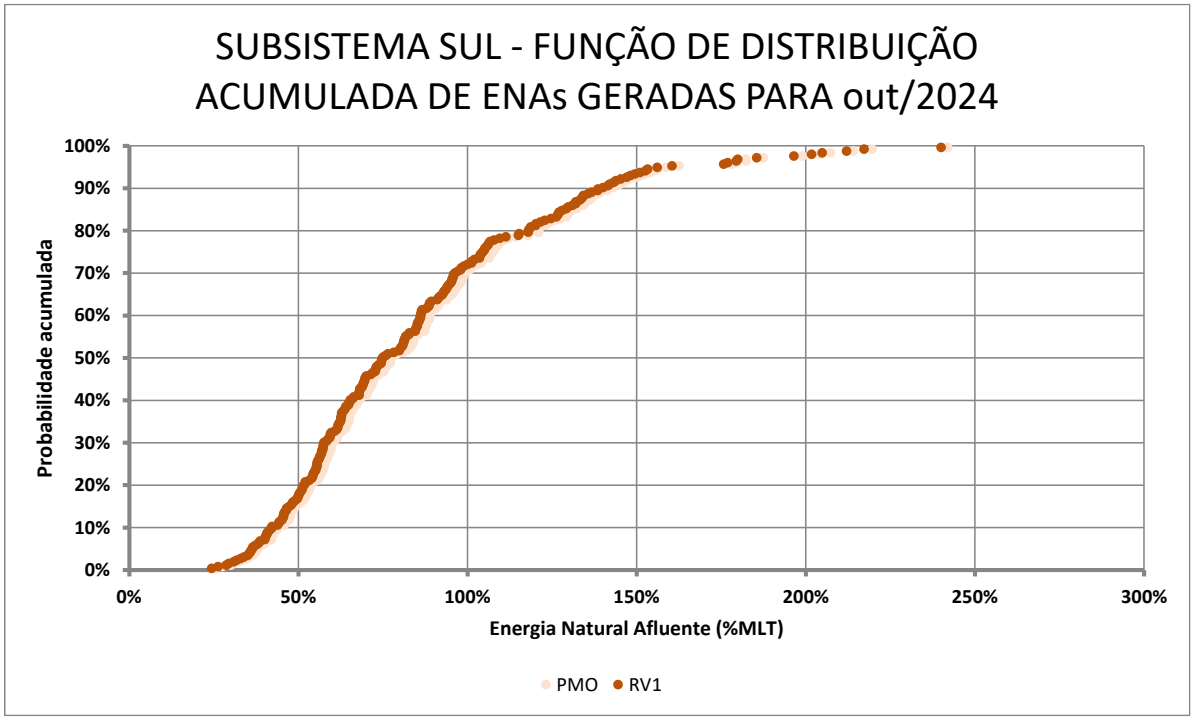


Figura 10 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para a Revisão 1 de Setembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 11 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para a Revisão 1 de Setembro/2024

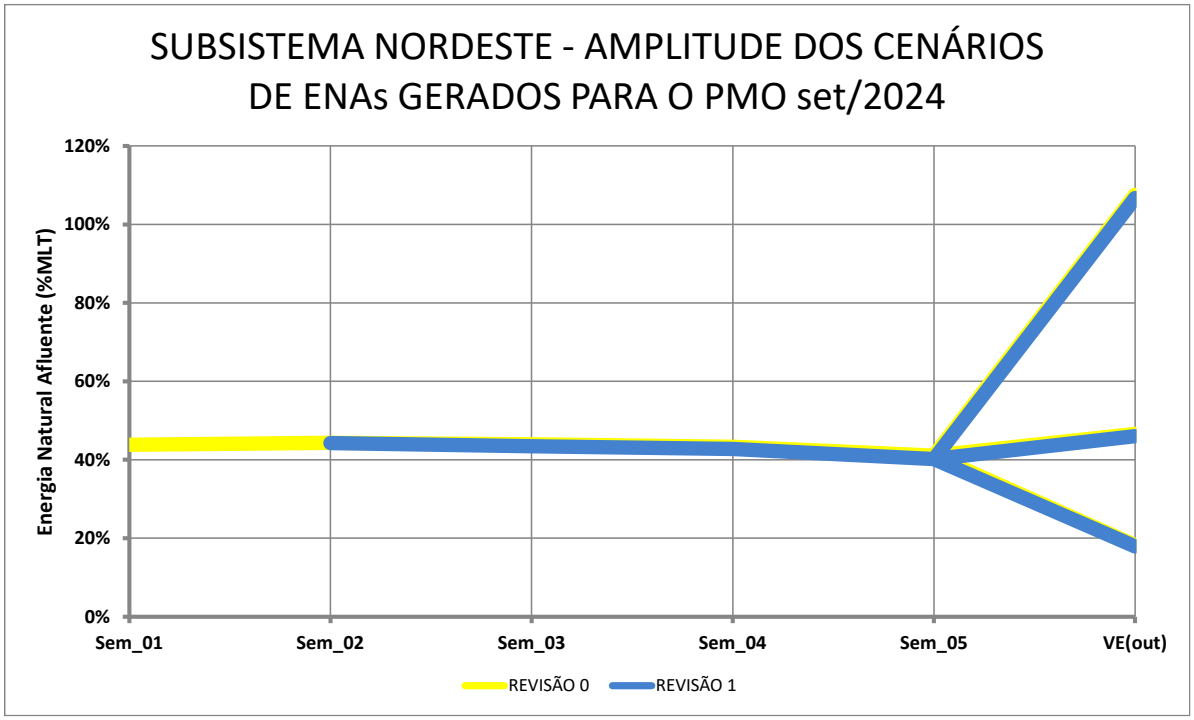
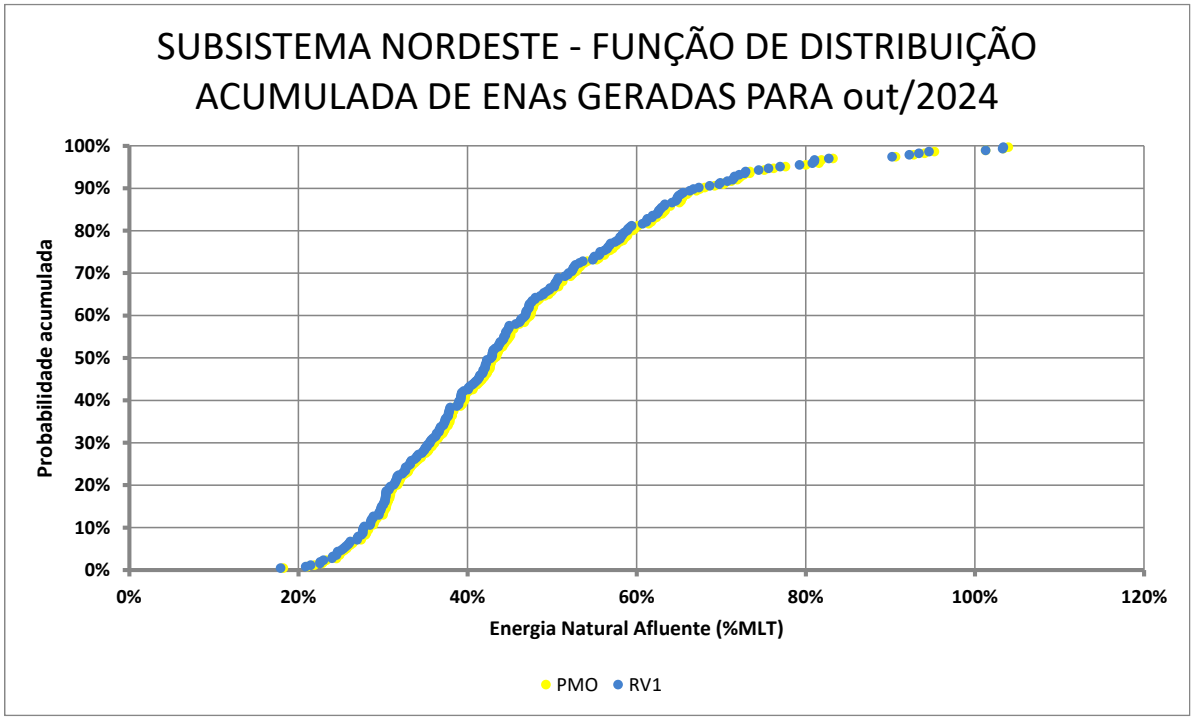


Figura 12 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para a Revisão 1 de Setembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 13 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para a Revisão 1 de Setembro/2024

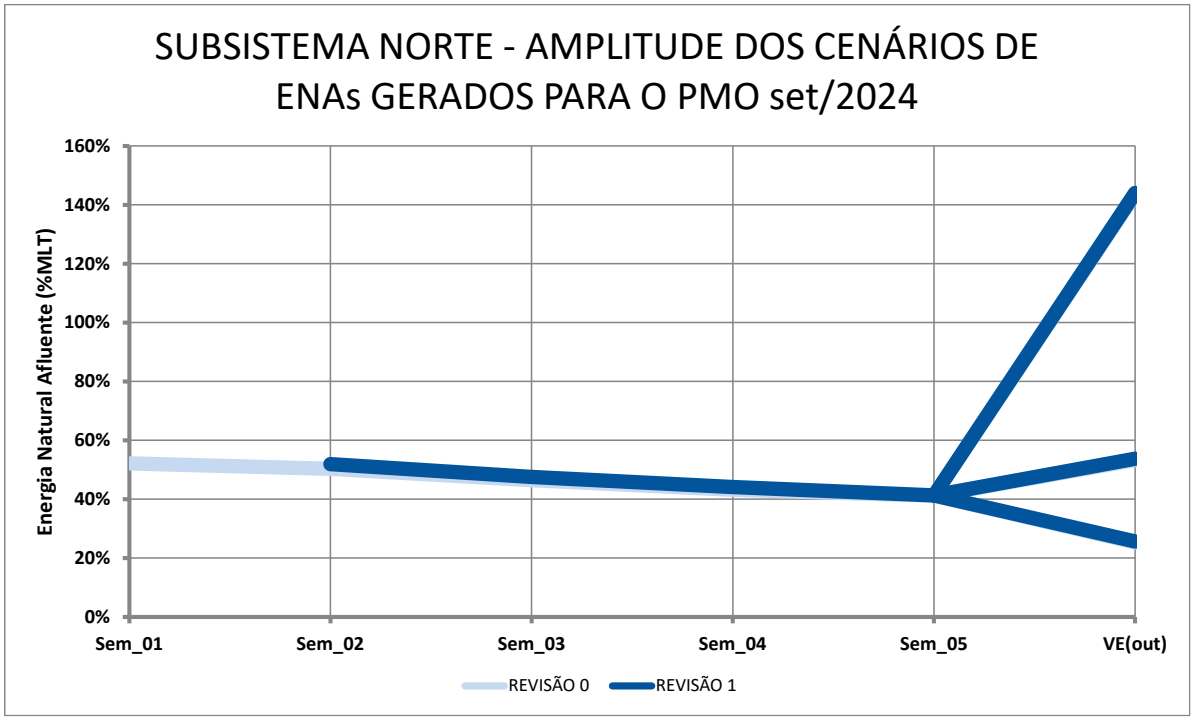
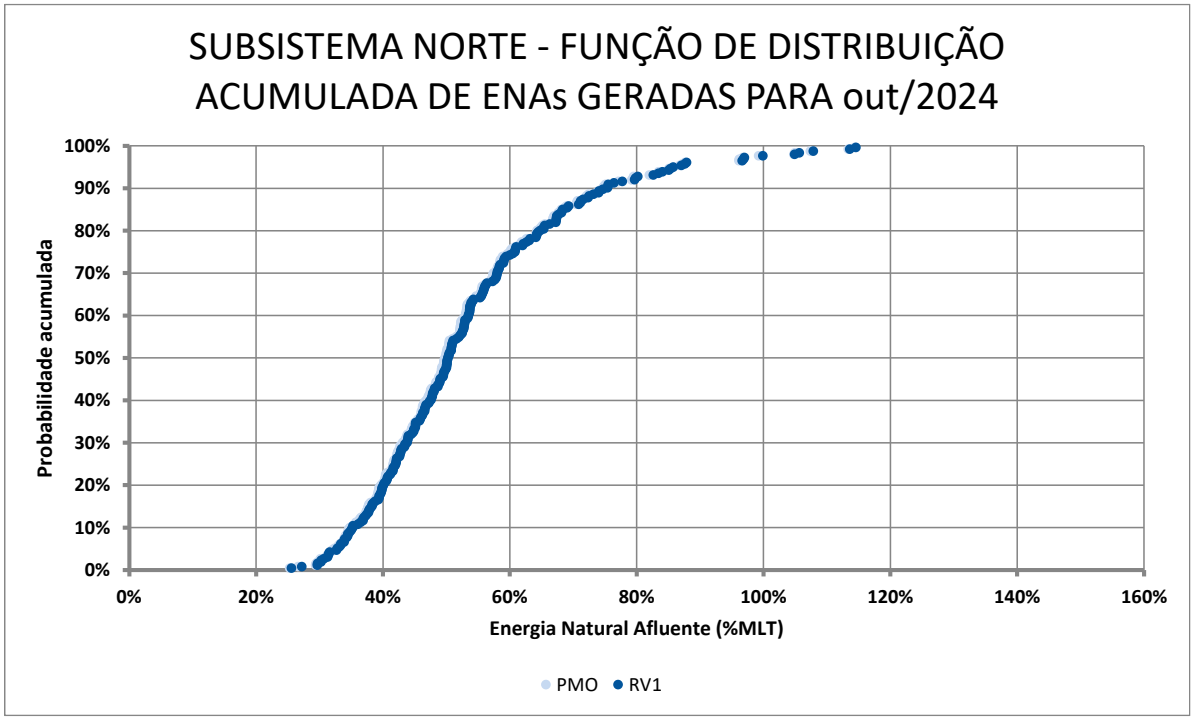


Figura 14 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para a Revisão 1 de Setembro/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de setembro/2024 e outubro/2024 são apresentados na tabela a seguir.

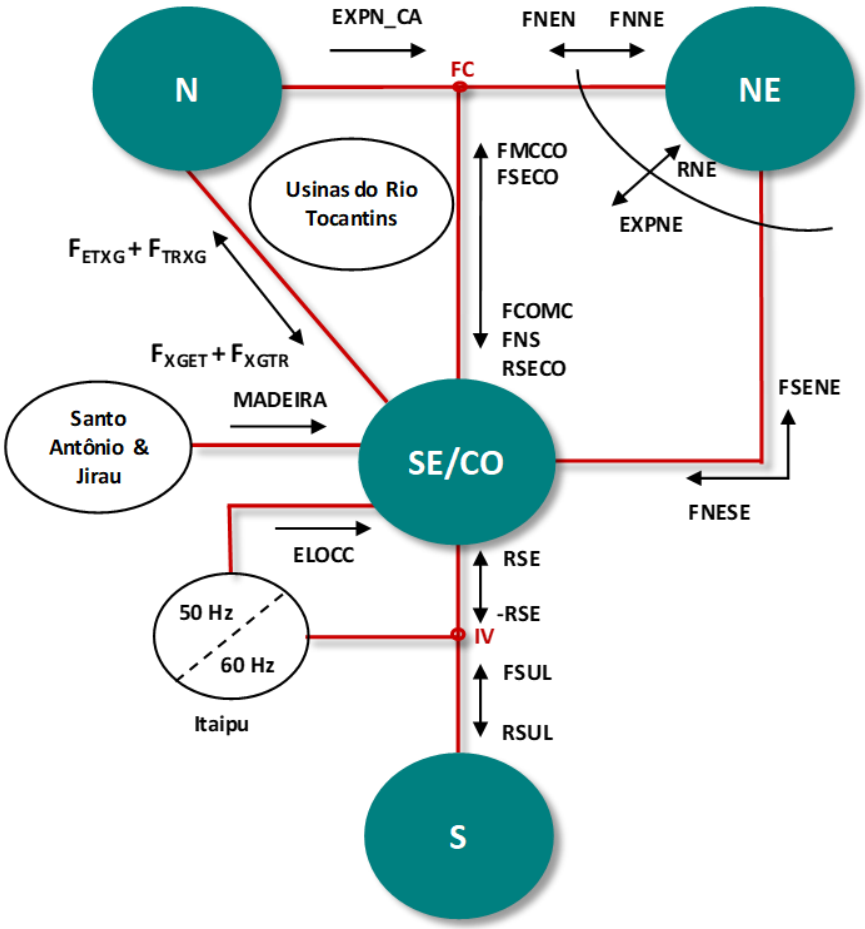
Tabela 3 – MLT da ENA nos meses de setembro/2024 e outubro/2024

MLT das ENAs (MWmed)		
Subsistema	**setembro**	**outubro**
SE/CO	19.627	23.653
S	11.628	13.360
NE	2.933	3.189
N	2.267	2.383

3.2. Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 15 – Interligações entre regiões



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 4 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	07/09 a 13/09/2024		Demais Semanas
RNE	Pesada	11.000		11.000
	Média	11.000		11.000
	Leve	11.000		11.000
FNS	Pesada	5.100		5.100
	Média	5.100	(A) (B)	5.100
	Leve	**4.718**		4.900
FNNE	Pesada	7.800		7.800
	Média	7.800	(C) (D)	7.800
	Leve	**6.873**		7.800
EXPORT. NE	Pesada	11.600		11.600
	Média	11.600		11.600
	Leve	11.600		11.600
FMCCO	Pesada	5.000		5.000
	Média	5.000		5.000
	Leve	5.000		5.000
FSENE	Pesada	6.000		6.000
	Média	6.000		6.000
	Leve	6.000		6.000
FNS + FNESE	Pesada	11.100		11.100
	Média	11.100		11.100
	Leve	11.100		11.100
RSE	Pesada	**9.688**		9.800
	Média	**9.363**	(E)	9.800
	Leve	**10.735**		11.275
FORNEC. SUL	Pesada	7.000		7.000
	Média	7.000		7.000
	Leve	8.600		8.600

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	07/09 a 13/09/2024		Demais Semanas
RECEB. SUL	Pesada	**10.238**		10.275
	Média	**7.629**	(E)	7.775
	Leve	**10.075**		10.375
ELO CC 50 Hz	Pesada	5.481		5.481
	Média	5.481	(B)	5.481
	Leve	**5.257**		5.481
ITAIPU 60 Hz	Pesada	7.500		7.500
	Média	7.500		7.500
	Leve	7.500		7.500
EXP. N CA	Pesada	8.000		8.000
	Média	8.000		8.000
	Leve	8.000		8.000
FETXG + FTRXG	Pesada	4.200		4.200
	Média	1.000		1.000
	Leve	1.000		1.000
FXGET + FXGTR	Pesada	3.000		3.000
	Média	3.000		3.000
	Leve	3.000		3.000
FNESE	Pesada	8.300	(A) (C)	8.300
	Média	**8.175**	(D) (F)	8.300
	Leve	**7.551**	(G)	8.300
FNEN	Pesada	4.800		4.800
	Média	4.800	(C) (D)	4.800
	Leve	**4.666**		4.800
Ger_MADEIRA	Pesada	**6.700**		7.000
	Média	**6.700**	(H)	7.000
	Leve	**6.700**		7.000

(A) SGI 50.895-24
(B) SGI 50.283-24
(C) SGI 46.001-24
(D) SGI 45.970-24
(E) SGI 45.299-24
(F) SGI 52.690-24
(G) SGI 49.990-24
(H) MOP/ONS 401-S/2024

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.3. Previsão de carga

O PIB do 2º trimestre de 2024 cresceu 1,4% em comparação com o 1º trimestre de 2024 e 3,3% em relação ao 2º trimestre de 2023. Pela ótica da oferta, no trimestre, a indústria apresentou o maior crescimento (3,9%), seguido do setor de serviços (3,5%). Em contrapartida, o setor agropecuário recuou 2,9% no período, motivado, segundo o IPEA, pelas condições climáticas adversas que causaram recuo na produção esperada de soja e milho. De acordo com o IPEA, os efeitos das enchentes na região Sul foram menores do que o previsto sobre a produção industrial. Sob a ótica da demanda, destaca-se o crescimento do consumo das famílias (4,9%), das despesas do governo (3,1%) e da FBCF (5,7%), ocasionando uma taxa de investimento da economia de 16,8%. Ainda, de acordo com a instituição, os resultados são influenciados por um ambiente de crédito mais favorável, pelos ganhos reais de renda do trabalho e medidas de elevação do salário-mínimo, que seguem impulsionando a demanda interna.

Além dos fatores econômicos, as sinalizações meteorológicas para a próxima semana embasaram as previsões de carga consolidadas no estudo dessa revisão semanal do mês de setembro de 2024.

Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a semana em curso apresentou forte elevação das temperaturas, resultando em um significativo aumento na carga destes subsistemas, quando comparado com a semana operativa anterior. Para a próxima semana, a sinalização é de manutenção da tendência de elevação das temperaturas nas regiões, porém em intensidade inferior as observadas na semana vigente, sem expectativa de chuvas para o período. Cabe ressaltar a ocorrência do feriado no dia 07 de setembro no sábado da próxima semana operativa. Tais expectativas meteorológicas, juntamente com o comportamento recente da carga, resultaram em ajustes nas previsões dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul.

Para os subsistemas Nordeste e Norte, as sinalizações meteorológicas não indicam mudanças significativas para a próxima semana quando comparada a semana vigente, e ao comportamento típico para esta época do ano. Há previsão de manutenção do acumulado de precipitação na costa leste do Nordeste. Os pequenos ajustes realizados nas previsões de carga destes subsistemas estão associados, principalmente ao comportamento da carga nas últimas semanas operativas.

Assim, os novos valores de carga previstos para o mês de setembro/2024, indicam decréscimo de 0,7% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste e crescimentos de 3,7% no subsistema Sul, 4,0% no subsistema Nordeste e 6,3% no subsistema Norte.

Tabela 5 – Evolução da carga do PMO de Setembro de 2024

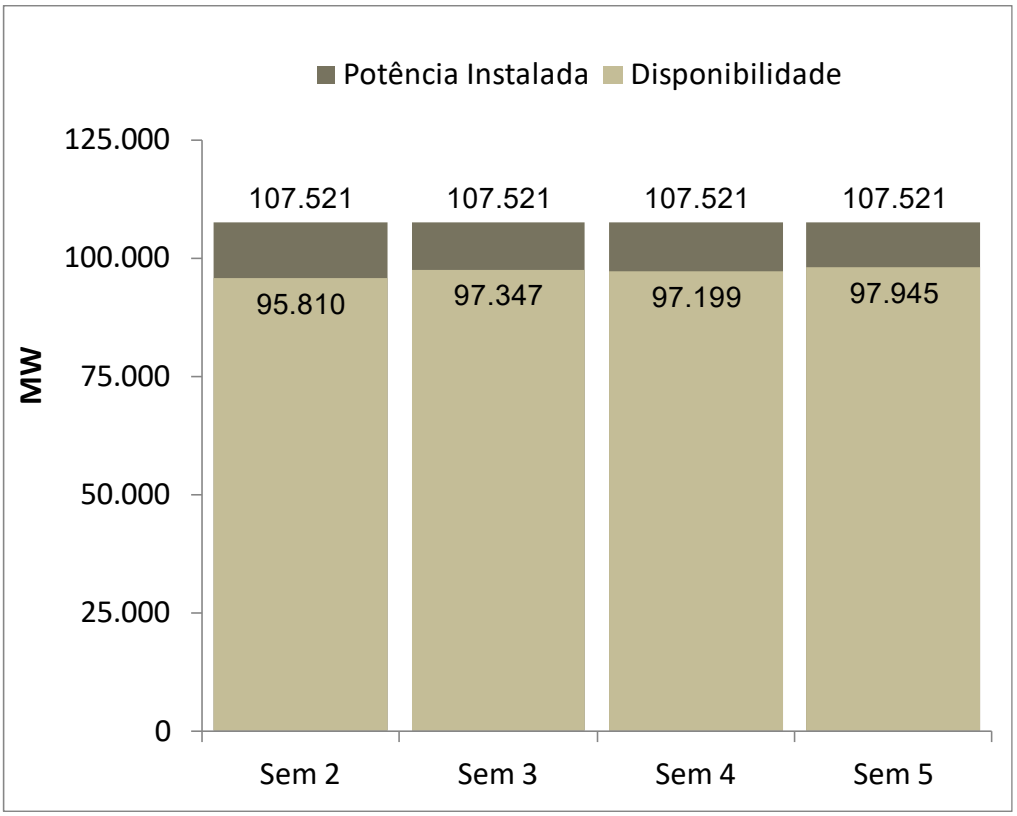
Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	set/24	Var. (%) set/24 -> set/23
SE/CO	44.538	43.988	43.478	43.713	44.149	43.931	-0,7%
Sul	13.026	13.075	13.107	13.154	13.186	13.102	3,7%
Nordeste	12.730	12.942	13.304	13.434	13.501	13.155	4,0%
Norte	8.361	8.233	8.119	8.071	8.084	8.179	6,3%
SIN	**78.655**	**78.238**	**78.008**	**78.372**	**78.920**	**78.367**	**1,5%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.4. Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para esta Revisão.

Figura 16 – Potência hidráulica disponível no SIN



3.5. Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 6 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

Armazenamento (%EARmáx) - 0:00 h do dia 07/09/2024		
Subsistema	**Nível previsto no PMO Set/2024**	**Partida informada pelos Agentes para a Revisão 1 do PMO Set/2024**
SE/CO	53,8	53,6
S	63,2	60,9
NE	55,2	54,6
N	78,6	78,4

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto no PMO de Setembro de 2024, para a 0:00 h do dia 07/09/2024. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

4.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO:

- Utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível;
- Minimização dos recursos do Tietê e Paranapanema para evitar impacto em restrições de operação;
- Minimização na utilização dos recursos das usinas do AC/RO.

Região Sul:

- Exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí e Iguaçu principalmente nos períodos de carga média e pesada;
- Utilização da geração hidráulica na bacia do Uruguai buscando controle dos recursos, condicionado à necessidade de atendimento à carga.

Região NE:

- Em atendimento à resolução 2081/2017 da ANA, Sobradinho está operando na faixa de atenção, limitando a máxima defluência média mensal da UHE Xingó em 1.000 m³/s. Dessa forma, serão praticadas modulações de geração para atendimento à carga, respeitando a média mensal limite;
- Perfil exportador de energia em todos os patamares de carga devido EOL/UFV.

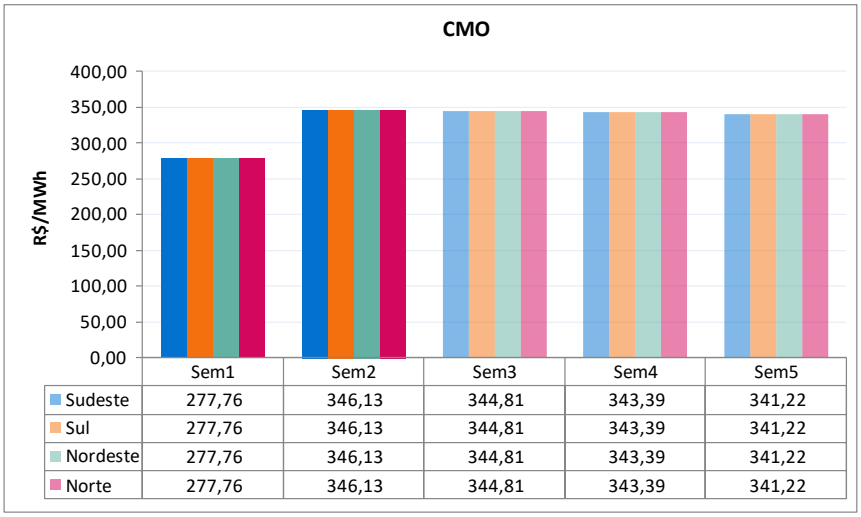
Região Norte:

- Utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme disponibilidade energética;
- Exploração da geração das usinas da bacia do rio Tocantins, com exceção da UHE Tucuruí, para atendimento à ponta de carga;
- Operação minimizada nas demais usinas do Norte.

4.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A figura a seguir apresenta os Custos Marginais de Operação, em valores médios semanais, para as semanas operativas deste mês.

Figura 17 – CMO em valores médios



	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5
Sudeste	277,76	346,13	344,81	343,39	341,22
Sul	277,76	346,13	344,81	343,39	341,22
Nordeste	277,76	346,13	344,81	343,39	341,22
Norte	277,76	346,13	344,81	343,39	341,22

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

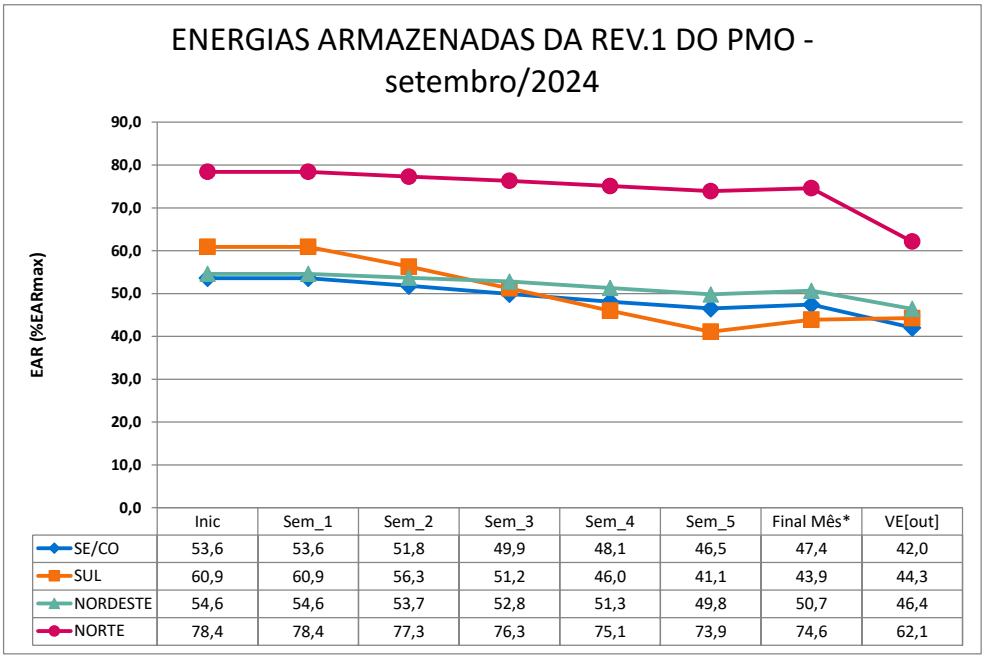
Tabela 7 – CMO para esta semana operativa

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	353,09	353,09	353,09	353,09
Média	348,55	348,55	348,55	348,55
Leve	341,20	341,20	341,20	341,20
Média Semanal	**346,13**	**346,13**	**346,13**	**346,13**

4.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de setembro/2024.

Figura 18 – Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de setembro/2024.



Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 8 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Setembro/2024.

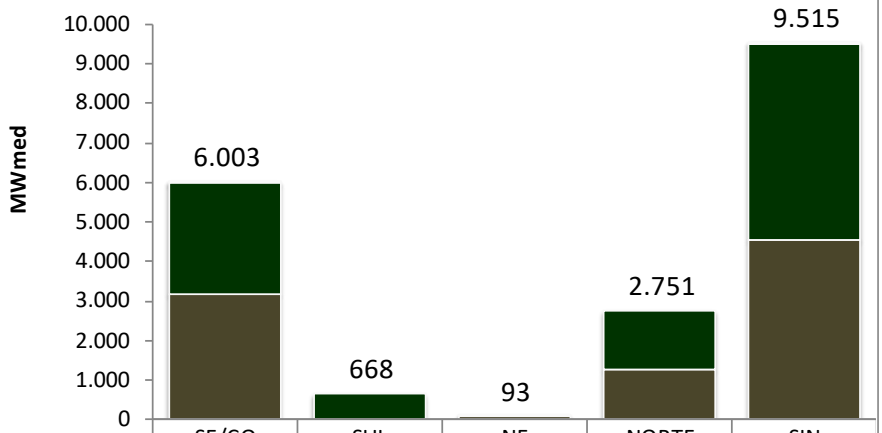
Energia Armazenável Máxima (MWmed)		
Subsistema	setembro	outubro
SE/CO	205.460	205.460
S	20.458	20.458
NE	51.718	51.718
N	15.711	15.733

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 19 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

Figura 19 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
TOTAL	6.003	668	93	2.751	9.515
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	2	0	0	0	2
INFLEXIBILIDADE	2825	668	4	1472	4969
ORDEM DE MÉRITO	3176	0	89	1279	4544

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 09/11/2024 a 15/11/2024.

Tabela 9 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	141,70	276,99 (1)	276,99 (1)	276,98 (1)
LUIZORMELO	15	207,98	276,99 (1)	276,99 (1)	276,98 (1)
PSERGIPE I	224	375,65	276,98 (2)	276,98 (2)	276,98 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, Porto Sergipe I segue sem previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo, enquanto para as UTEs Santa Cruz e Luiz O. R. Melo há indicação de despacho antecipado para a semana de 09/11/2024 a 15/11/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

6.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **Enel**

Tabela 10 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 07/09 a 13/09 (MWmed)						
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Bloco 6	Total
Carga Pesada	50	50	25	25	50	50	250
Carga Média	50	50	25	25	50	50	250
Carga Leve	50	50	25	25	50	50	250
CVU (R$/MWh)	584,81	895,91	1.384,00	1.725,67	1.955,77	2.081,28	

- **BTG Pactual**

Tabela 11 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 07/09 a 13/09 (MWmed)						
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Bloco 6	Total
Carga Pesada	50	50	25	25	50	50	250
Carga Média	50	50	25	25	50	50	250
Carga Leve	50	50	25	25	50	50	250
CVU (R$/MWh)	591,72	909,73	1.404,41	1.750,68	1.983,89	2.111,09	

6.2. República da Argentina

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

- **Enel**

Tabela 12 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 07/09 a 13/09 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	700	700	500	300	2200
Carga Média	700	700	500	300	2200
Carga Leve	700	700	500	300	2200
CVU (R$/MWh)	861,85	1.136,32	1.273,95	1.549,35	

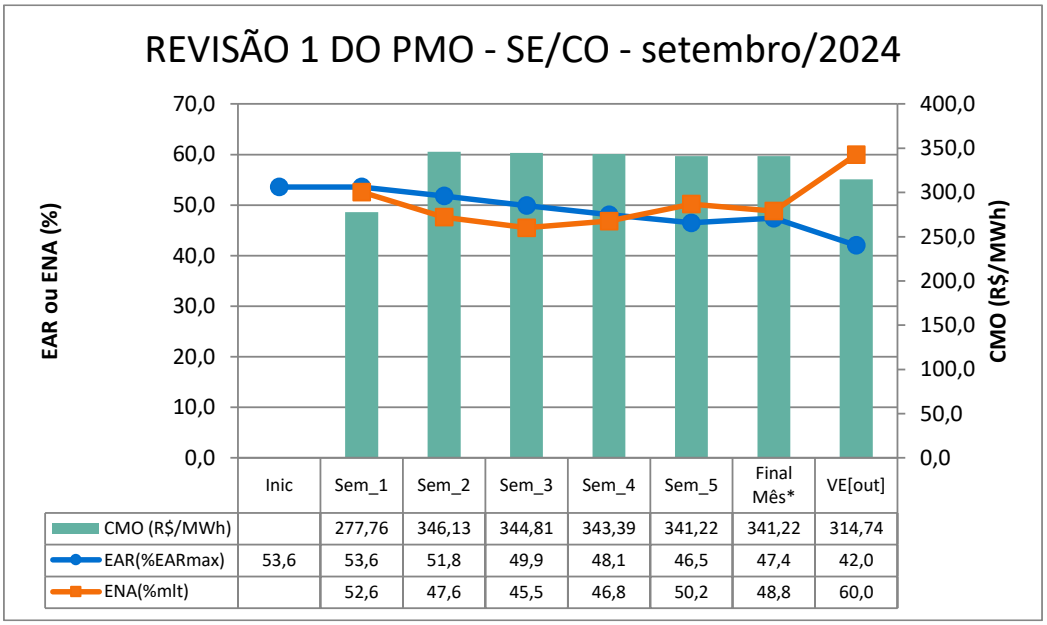
Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

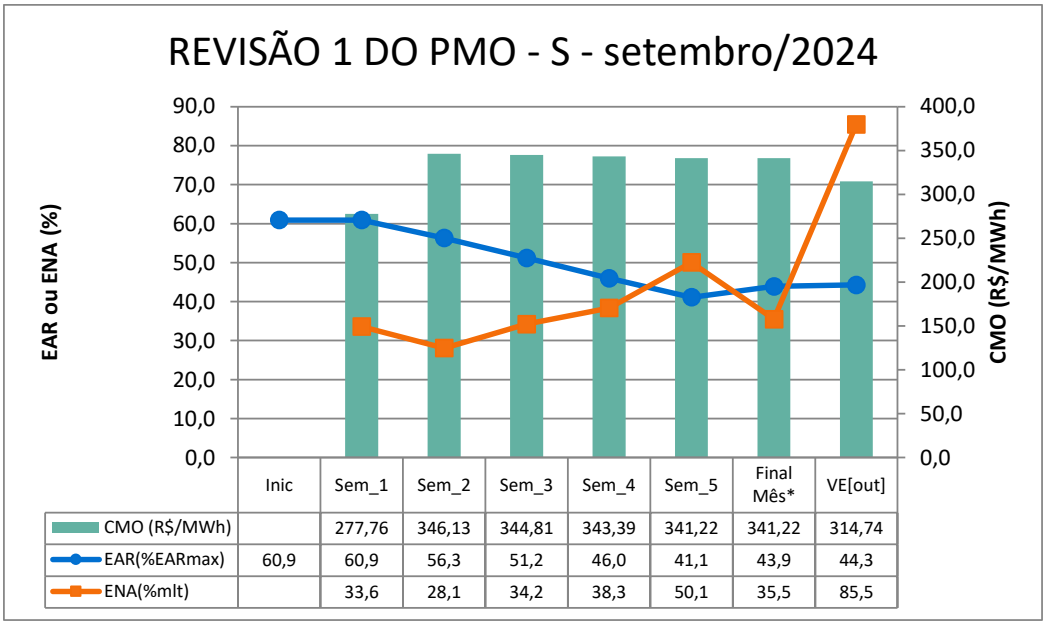
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados da Revisão 1 do PMO de Setembro/2024, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de outubro/2024.

Figura 20 – Resumo de setembro/2024 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[out]
CMO (R$/MWh)		277,76	346,13	344,81	343,39	341,22	341,22	314,74
EAR(%EARmax)	53,6	53,6	51,8	49,9	48,1	46,5	47,4	42,0
ENA(%mlt)		52,6	47,6	45,5	46,8	50,2	48,8	60,0

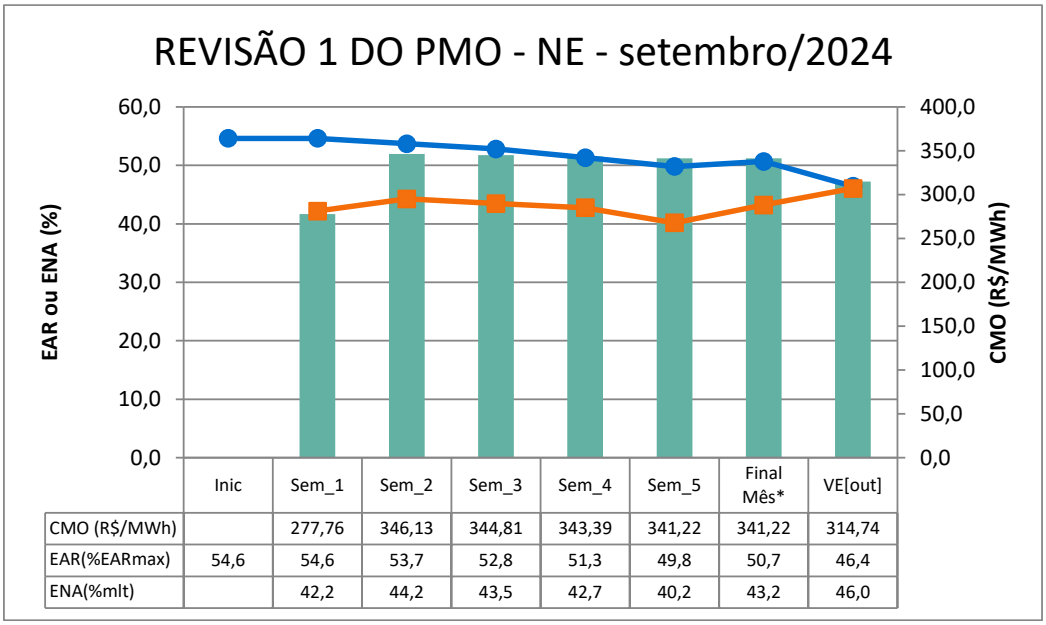
Figura 21 – Resumo de setembro/2024 para o Subsistema Sul



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[out]
CMO (R$/MWh)		277,76	346,13	344,81	343,39	341,22	341,22	314,74
EAR(%EARmax)	60,9	60,9	56,3	51,2	46,0	41,1	43,9	44,3
ENA(%mlt)		33,6	28,1	34,2	38,3	50,1	35,5	85,5

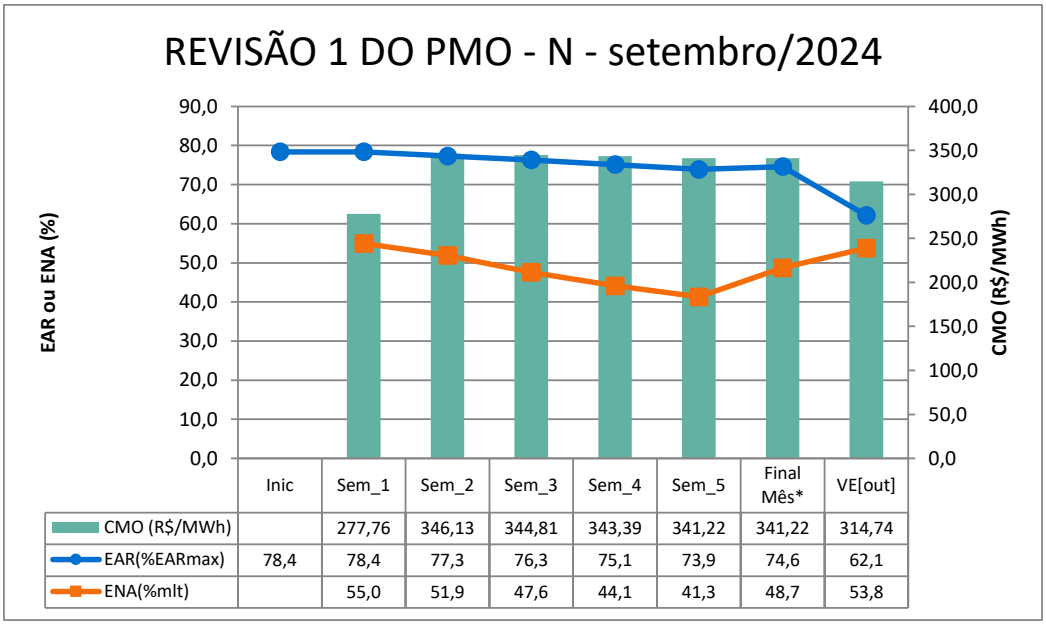
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 22 – Resumo de setembro/2024 para o Subsistema Nordeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[out]
CMO (R$/MWh)		277,76	346,13	344,81	343,39	341,22	341,22	314,74
EAR(%EARmax)	54,6	54,6	53,7	52,8	51,3	49,8	50,7	46,4
ENA(%mlt)		42,2	44,2	43,5	42,7	40,2	43,2	46,0

Figura 23 – Resumo de setembro/2024 para o Subsistema Norte



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[out]
CMO (R$/MWh)		277,76	346,13	344,81	343,39	341,22	341,22	314,74
EAR(%EARmax)	78,4	78,4	77,3	76,3	75,1	73,9	74,6	62,1
ENA(%mlt)		55,0	51,9	47,6	44,1	41,3	48,7	53,8

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 13 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	9.345	48	9.583	49
Sul	3.266	28	4.128	36
Nordeste	1.298	44	1.268	43
Norte	1.154	51	1.104	49

Tabela 14 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 06/09	% EARmáx - 30/09
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	53,6	47,4
Sul	60,9	43,9
Nordeste	54,6	50,7
Norte	78,4	74,6

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de setembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta Revisão do PMO de Setembro de 2024.

Tabela 15 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	07/09/2024 a 13/09/2024		set/24	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	1.209	49	1.285	52
Madeira	909	51	899	50
Teles Pires	416	60	411	59
Itaipu	1.346	51	1.397	53
Paraná	4.907	49	4.972	50
Paranapanema	560	27	625	31
Sul	1.969	28	2.721	39
Iguaçu	1.297	28	1.408	30
Nordeste	1.298	44	1.268	43
Norte	802	55	771	53
Belo Monte	93	25	88	23
Manaus	281	67	266	63

Tabela 16 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	13-set	30-set
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	61,6	57,8
Madeira	30,8	22,2
Teles Pires	48,2	38,7
Itaipu	59,0	100,0
Paraná	49,0	43,9
Paranapanema	43,1	41,9
Sul	57,9	47,9
Iguaçu	54,7	39,9
Nordeste	53,7	50,7
Norte	80,3	77,5
Belo Monte	60,5	80,7
Manaus	21,5	18,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta Revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	118,6	118,6	118,6				118,6	118,6	118,6				118,6	118,6	118,6
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
TNORTE 2 (349)	Óleo	---															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
XAVANTES (54)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0	0,0	0,0	0,0	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	111,91				400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	128,33				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
BAIXADA FL (530)	Gás	138,83				530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0				530,0	530,0	530,0
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,91	30,0	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0
SANTA CRUZ (500)	GNL	141,70	350,0	419,0	401,0	0,0	0,0	0,0	350,0	419,0	401,0				350,0	419,0	401,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	150,06	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	41,0	41,0	41,0				41,0	41,0	41,0
M.AZUL (566)	Gás	168,47				565,5	565,5	565,5	565,5	565,5	565,5				565,5	565,5	565,5
LUIZORMELO (204)	GNL	207,98															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	247,09				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	249,46	218,7	218,7	218,7	0,0	0,0	0,0	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
UTE GNA I (1338)	Gás	263,26				1338,0	1338,0	1338,0	1338,0	1338,0	1338,0				1338,0	1338,0	1338,0
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41				0,0	0,0	0,0									
TERMORIO (989)	Gás	407,28															
CUBATAO (216)	Gás	432,83															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
IBIRITE (235)	Gás	683,16															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	763,12															
T.LAGOAS (350)	Gás	830,07															
T.MACAE (929)	Gás	931,49															
J.FORA (87)	Gás	959,16									0,0			4,2	0,0	0,0	4,2
KARKEY 013 (259)	Gás	969,66	40,0	40,0	40,0				40,0	40,0	40,0				40,0	40,0	40,0
KARKEY 019 (116)	Gás	969,66															
SEROPEDICA (360)	Gás	1022,02															
NPIRATINGA (572)	Gás	1101,81															
VIANA (175)	Óleo	1109,04															
PORSUD II (78)	Gás	1126,98															
PORSUD I (116)	Gás	1129,14															
PAULINIA (16)	Gás	1387,45	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1420,68															
POVOACAO I (75)	Gás	1420,68															
VIANA I (37)	Gás	1420,68															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1731,11															
TOTAL SE/CO (13147)			2781,0	2850,0	2832,0	3526,5	3595,5	3577,5	6307,5	6445,5	6409,5	0,0	0,0	4,2	6307,5	6445,5	6413,7

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ARAUCARIA (484)	Gás	---															
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	96,61				0,0	0,0	0,0									
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,38	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	112,15															
J.LACER. C (330)	Carvão	325,27	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	330,0				330,0	330,0	330,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (220)	Carvão	378,90	220,0	220,0	220,0				220,0	220,0	220,0				220,0	220,0	220,0
J.LAC. A2 (110)	Carvão	387,75	110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0
J.LAC. A1 (80)	Carvão	453,14															
B.BONITA I (10)	Gás	742,99	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Gás	1146,06															
TOTAL SUL (2846)			667,7	667,7	667,7	0,0	0,0	0,0	667,7	667,7	667,7	0,0	0,0	0,0	667,7	667,7	667,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PETROLINA (136)	Óleo	---															
POTIGUAR (53)	Diesel	---															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	---															
TERMOPE (550)	Gás	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,45	3,5	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	8,5	8,5	8,5				8,5	8,5	8,5
PROSP_I (28)	Gás	204,55				28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0				28,0	28,0	28,0
PROSP_III (56)	Gás	208,41				56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				56,0	56,0	56,0
PROSP_II (37)	Gás	358,08															
PSERGIPE I (1593)	GNL	375,65															
P.PECEM1 (720)	Carvão	385,07															
P.PECEM2 (365)	Carvão	389,32															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
TERMOCEARA (223)	Gás	563,87															
T.BAHIA (186)	Gás	609,66															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	955,12															
MARACANAU (168)	Óleo	1078,07															
TERMOCABO (50)	Óleo	1095,46															
TERMONE (171)	Óleo	1100,00															
TERMOPB (171)	Óleo	1100,00															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1109,06															
SUAPE II (381)	Óleo	1132,33															
GLOBAL I (149)	Óleo	1256,72															
GLOBAL II (149)	Óleo	1256,72															
TOTAL NE (6007)			3,5	3,5	3,5	89,0	89,0	89,0	92,5	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5	92,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	73,0	73,0	73,0				73,0	73,0	73,0				73,0	73,0	73,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	79,08	71,0	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	71,0	71,0	71,0				71,0	71,0	71,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	79,08	264,0	264,0	264,0	326,8	326,8	326,8	590,8	590,8	590,8				590,8	590,8	590,8
MARANHAO3 (519)	Gás	105,87	490,0	490,0	490,0	9,6	11,9	23,0	499,6	501,9	513,0				499,6	501,9	513,0
MARANHAO V (338)	Gás	133,06	75,0	75,0	75,0	254,2	255,2	260,0	329,2	330,2	335,0				329,2	330,2	335,0
MARANHAOIV (338)	Gás	133,06	75,0	75,0	75,0	254,2	255,2	260,0	329,2	330,2	335,0				329,2	330,2	335,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	19,1	19,1	19,1	37,2	37,2	37,2	56,3	56,3	56,3				56,3	56,3	56,3
PARNAIBA_V (386)	Vapor	223,02	109,0	109,0	109,0	244,8	248,7	253,3	353,8	357,7	362,3				353,8	357,7	362,3
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,88	41,2	41,2	41,2	131,5	132,1	135,3	172,7	173,3	176,5				172,7	173,3	176,5
P. ITAQUI (360)	Carvão	381,42															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1109,01															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1109,01															
TOTAL NORTE (3756)			1472,3	1472,3	1472,3	1258,3	1267,1	1295,6	2730,6	2739,4	2767,9	0,0	0,0	0,0	2730,6	2739,4	2767,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.